부품·점검 통합관리 · 시스템 아키텍처 (2026-10-20 개정)

어디서 무엇을 처리하나

웹페이지는 구글 시트·Claude·Gmail에 직접 닿지 않고
항상 Apps Script를 거칩니다.



입출고 · 현장점검 · 모니터링 · 보고서 · AI 사용 · 구글 시트 동기화 · 배포 · 파일 주고받기

업무 흐름 ① · 기존 기능

부품 입출고

바코드는 웹페이지 안에서 끝나고,
서류 사진은 Apps Script를 거쳐 Claude가 읽습니다.

1 라벨 출력 · 스캔

부품 관리에서 바코드 라벨 출력. USB 스캐너나 휴대폰 카메라로 스캔

2 [입력]으로 저장

스캔은 부품을 고르기만 함. 사람이 [입력]을 눌러야 기록 한 줄 추가

3 잘못 넣었으면 취소

기록을 지우지 않고 "취소" 기록을 새로 남겨 바로잡음

4 서류 사진으로 입고 AI

거래명세서를 올리면 Apps Script를 거쳐 Claude가 품목 표를 읽어 옴

5 검수 표에서 품번 맞추기

귀사 품번 → 공급사 코드 대응표 → 품명 순서로 맞춤. 미확인은 새 부품 등록

핵심

재고는 따로 저장하지 않고 입고 – 출고를 합산해 계산합니다. AI가 읽은 품목도 사람이 [일괄 입력]을 눌러야 들어갑니다.

업무 흐름 ② · 확장 기능 · 웹페이지 안에서

현장점검: 요청에서 완료까지

현장과 로봇을 등록하고 점검 요청을 처리합니다.
처리 기록은 지우지 않고 쌓습니다.

1 현장 · 로봇 등록

댐·항만·교량 등 현장과 ROVINS-V1~V4 로봇. 로봇 부품(YP-)은 기존 재고에 더함

2 점검 요청

직접 등록하거나, 센서 이상을 감지하면 자동으로 생김

긴급 보통 낮음

3 배정 → 시작

담당자를 정하고 점검 시작. 단계마다 점검 이벤트 한 줄이 추가됨

4 완료 · 쓴 부품 출고

결과와 쓴 부품을 입력하면 입출고에 출고 기록이 남음 (메모 "점검 요청번호")

5 두 기기가 함께 완료하면

먼저 한 완료만 인정. 늦은 쪽에는 [출고 되돌리기]가 나와 재고를 바로잡음

상태는 계산한다

요청의 현재 상태는 이벤트(요청·배정·시작·완료·취소·재발생)를 차례로 접어서 계산합니다.

업무 흐름 ③ · 확장 기능 · 웹페이지 안에서

센서 모니터링과 로그 분석

현장에 나가 있는 로봇의 센서를 보고,
기준을 넘으면 점검 요청을 만듭니다.

1 가상 실시간 센서

화면을 보는 동안 1초마다 새 값. 모델마다 지표가 다름 (V2는 소나 신호 등)

2 기준 판단

최근 값이 연속으로 기준을 넘어야 위반. 순간 튀는 값은 무시

누수 · 과전류 · 배터리 부족 · 소나 약함

3 점검 요청 자동 생성

같은 로봇·기준의 열린 요청이 있으면 새로 만들지 않고 "재발생"으로 기록

4 로그 CSV 올리기

시각·로봇·지표·값 CSV (2MB, 2만 행까지). 기준을 넘은 구간을 표로 보여 줌

5 구간 골라 요청 만들기

체크한 구간만 점검 요청으로. 본사 정비 중·사용 중지 로봇은 요청 불가로 표시

여러 기기에서 동시에

같은 이상을 두 기기가 감지해도, 사람이 손대기 전이면 동기화 뒤 열린 요청은 1건으로 합쳐집니다.

업무 흐름 ④ · 웹페이지 → Apps Script → Claude · 시트 · Gmail

점검 보고서

일간·주간 보고서를 만들어 확정하고,
시트 기록과 메일로 제출합니다.

1 초안 만들기

기간(일간·주간)과 현장을 고르면 점검 기록을 모아 기본 문장까지 채움

2 AI 초안 쓰기 AI

보고서 글만 Claude에 보냄. 요약·발견·조치·계획 네 문단을 AI 문장으로 바꿈

3 고치기 · 확정

고치면 미리 보기에 바로 반영. 확정하면 다른 기기에도 보임. 확정 뒤에는 수정본(다음 버전)으로 고침

4 PDF 저장

확정본을 인쇄 → PDF로 저장. 메뉴 없이 보고서만 인쇄됨

5 제출 (시트 기록 · 메일)

`reports` 탭에 기록하고 PDF를 붙여 메일. 다시 눌러도 줄·메일이 늘지 않음. 제출 상태도 다른 기기에 반영

사람이 마지막에 확인

AI 문장은 초안입니다. 확정 전에 꼭 읽고 고치세요. AI를 쓴 보고서에는 "AI 초안 사용"이 표시됩니다.

업무 흐름 ⑤ · 웹페이지 ↔ Apps Script ↔ 구글 시트

여러 기기가 함께 쓰기

사무실 PC와 현장 휴대폰이
같은 재고와 점검 현황을 봅니다.

1 한 번 연결

설정에서 Apps Script 주소와 연결 토큰 입력. 입출고·현장점검·보고서가 같은 연결을 씀

2 보낼 목록에 쌓임

저장 0.8초 뒤 시트로 보냄. 입출고·점검·보고서는 목록이 따로. 설정에서 보낼 목록·받은 목록 건수 확인

3 시트에 한 번에 하나씩

Apps Script가 쓰기를 잠가서 여러 기기가 동시에 저장해도 섞이지 않음

4 다른 기기가 받아오기

30초마다, 화면으로 돌아올 때, 인터넷이 다시 연결될 때. 입출고 → 점검 → 보고서 순서

5 합치는 규칙

기록·이벤트는 추가만 해서 합침. 부품·현장·로봇은 나중에 고친 쪽. 보고서는 제출 > 확정, 이어서 메일 상태가 나아간 쪽

보고서는 확정본부터 공유

초안은 쓰던 기기에만 있습니다. 확정·제출본은 `report_store` 탭으로 다른 기기와 주고받고, `reports` 탭은 사람이 읽는 제출 기록입니다.

모든 흐름에 공통으로 적용

재고·상태는 계산한다

현재고와 점검 상태를 따로 저장하지 않고, 기록을 합산하거나 차례로 접어서 매번 계산합니다.

기록은 지우지 않는다

입출고는 "취소" 기록으로, 점검은 새 이벤트로 바로잡습니다. 누가 언제 무엇을 했는지 남습니다.

비밀값은 서버에만

Claude API 키와 메일 받는 사람은 Apps Script 스크립트 속성에만 있습니다. 웹페이지에는 연결 토큰만 있습니다.

사람이 마지막에 확인

AI가 읽은 품목은 [일괄 입력]을, AI가 쓴 보고서는 [확정]을 사람이 눌러야 반영됩니다.

배포 고친 코드가 올라가기까지

웹페이지

코드 수정
Claude Code로 고치고 테스트

→

main에 올리기
`git push origin main`

→

자동 테스트
GitHub Actions

→

사이트 갱신
GitHub Pages에 파일 1개

Apps Script

파일 붙여넣기
.gs 파일 11개를 편집기에

→

setup 실행
시트 탭 만들기 · 권한 허용

→

새 버전 배포
배포 관리 → 새 버전 (주소 그대로)

인터넷이 없을 때는 빌드한 `dist/index.html`을 더블클릭해도 열립니다. 이때는 시트 동기화, 서류 읽기, AI 초안, 제출을 쓸 수 없습니다.